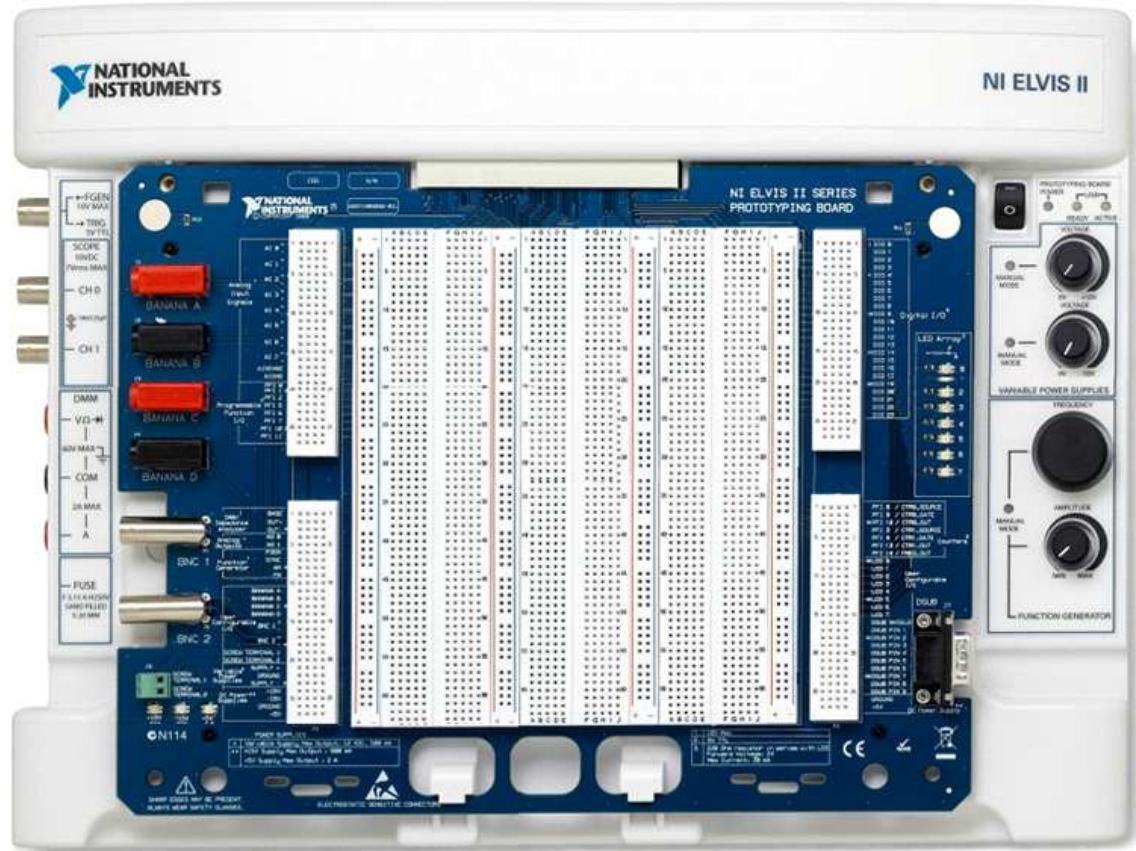


실험 1. NI ELVIS II를 이용한 기본 게이트 실험

1) 실험 방법

- ① ELVIS II와 ELVIS II PROTOTYPING BOARD 실험 보드를 연결한다.



[그림 2-1] ELVIS II PROTOTYPING BOARD

- ② NI ELVIS II의 본체 전원을 켜다.



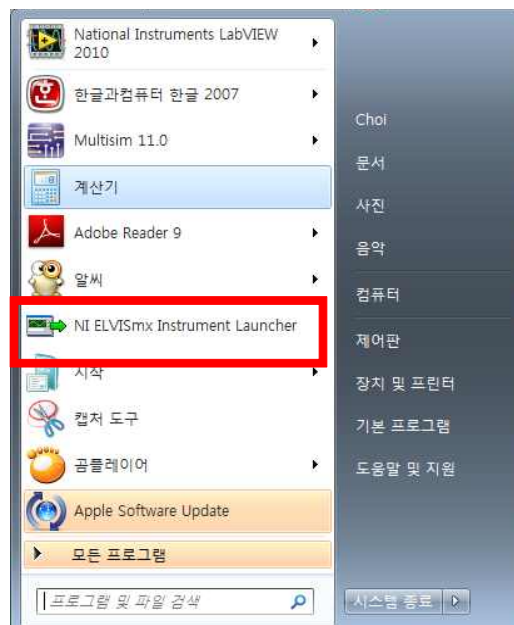
[그림 2-2] 본체 전원

- ③ 프로토타이핑 보드의 전원을 켜다.



[그림 2-3] 프로토타이핑 전원

- ④ NI ELVISmx Instrument Launcher를 실행한다.



[그림 2-4] NI ELVISmx Instrument Launcher 실행

⑤ NI ELVISmx Instrument Launcher를 실행하게 되면 아래 그림과 같이 다양한 가상 계측장비가 나타나게 된다.



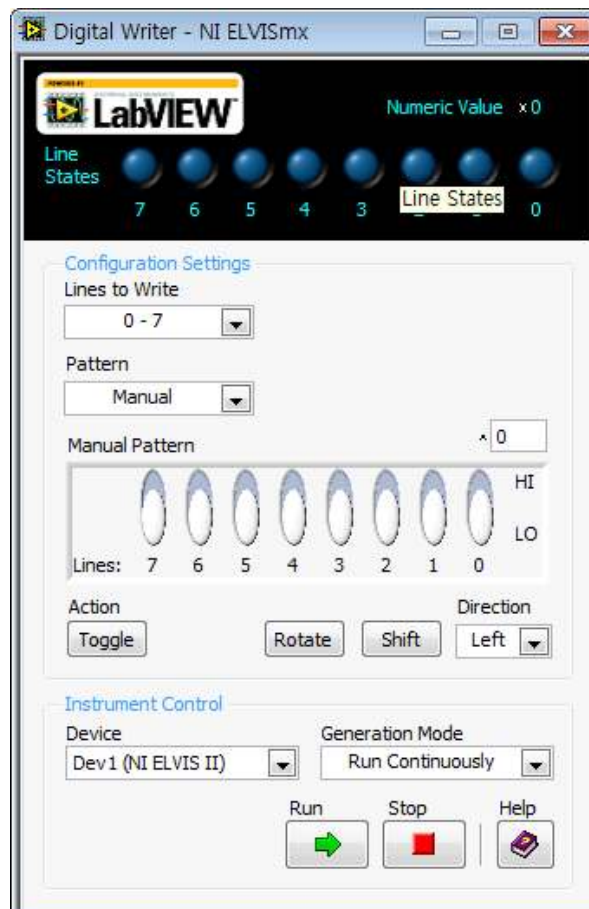
[그림 2-5] NI ELVISmx Instrument Launcher를 실행

⑥ NI ELVISmx Instrument Launcher를 실행하게 되면 아래 그림과 같이 다양한 가상 계측장비가 나타나게 된다.



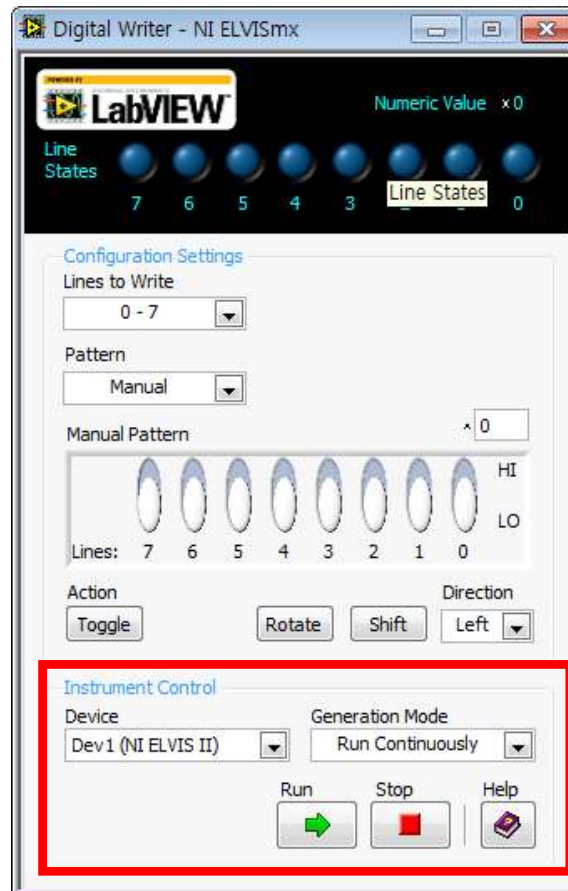
[그림 2-6] 계측장비(DigOut) 선택

⑦ 가상 계측 장비에서 DigOut을 선택한다.



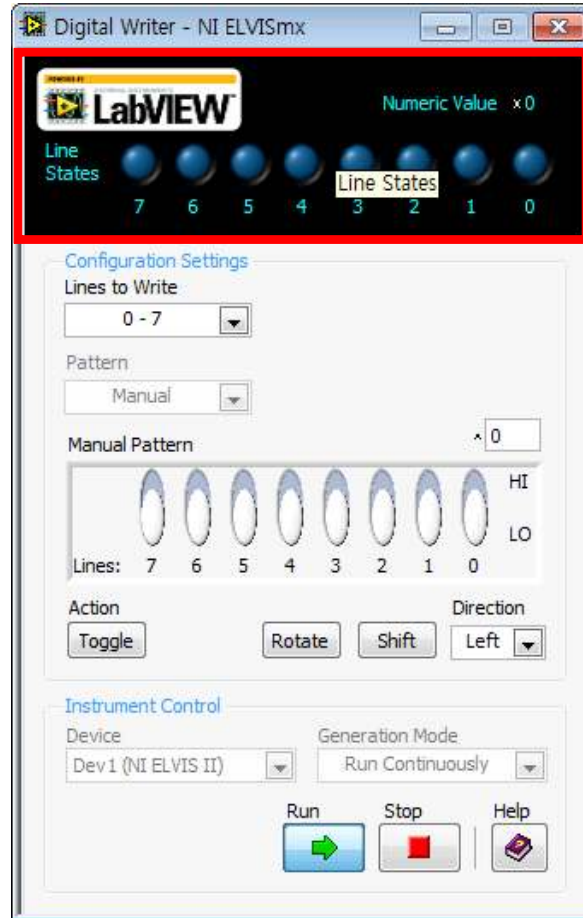
[그림 2-7] Digital Writer

⑧ DigOut 장비는 디지털 데이터를 출력하는 장비이다. Instrument Control 부분에서 Device 가 Dev1(NI ELVIS II +)로 설정 되어 있는지 확인한다. 확인이 끝났으면 Run을 눌러서 가상 계측 장비를 실행한다.



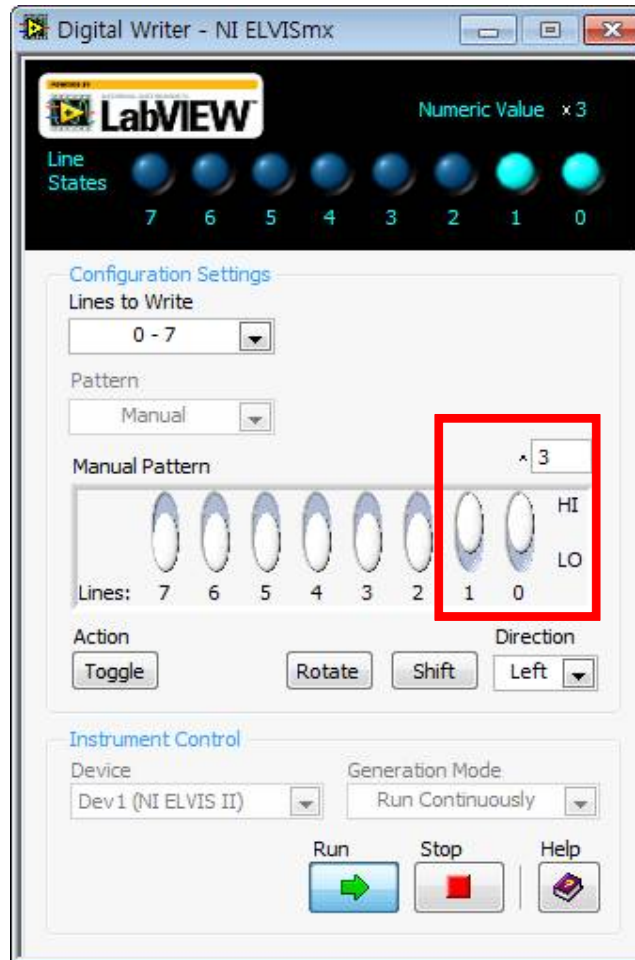
[그림 2-8] 디바이스 선택

⑨ 가상 계측 장비에서 데이터를 출력하기 위해서는 Manual Pattern 스위치를 클릭하게 되면 값이 변하면서 데이터가 출력 된다. 그 출력하는 데이터는 Line States 부분에 LED로 표시되게 된다.



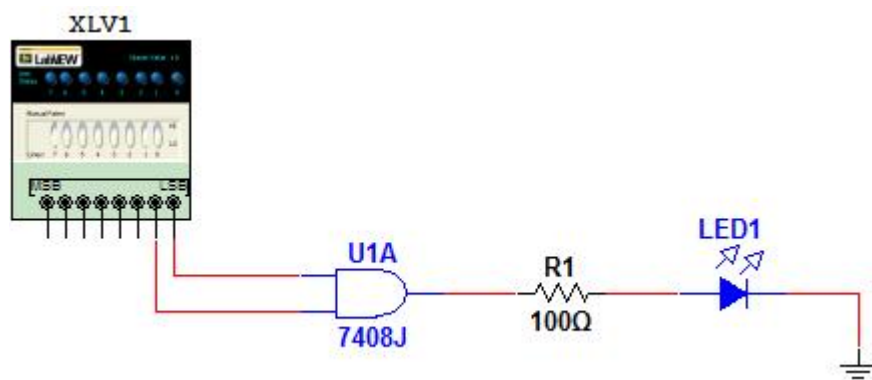
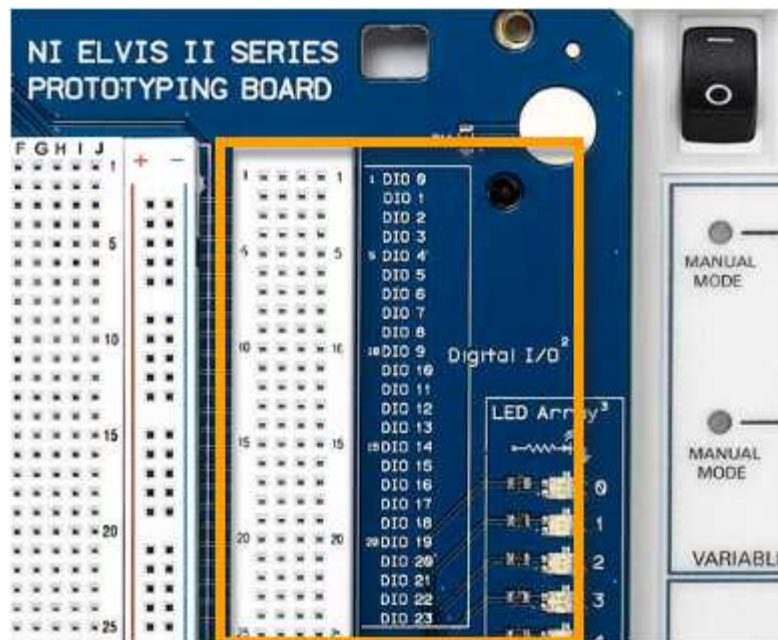
[그림 2-9] 라인 상태 및 매뉴얼 패턴

- ⑩ Pattern에서 0번째 비트와 1번째 비트를 High로 설정한다.

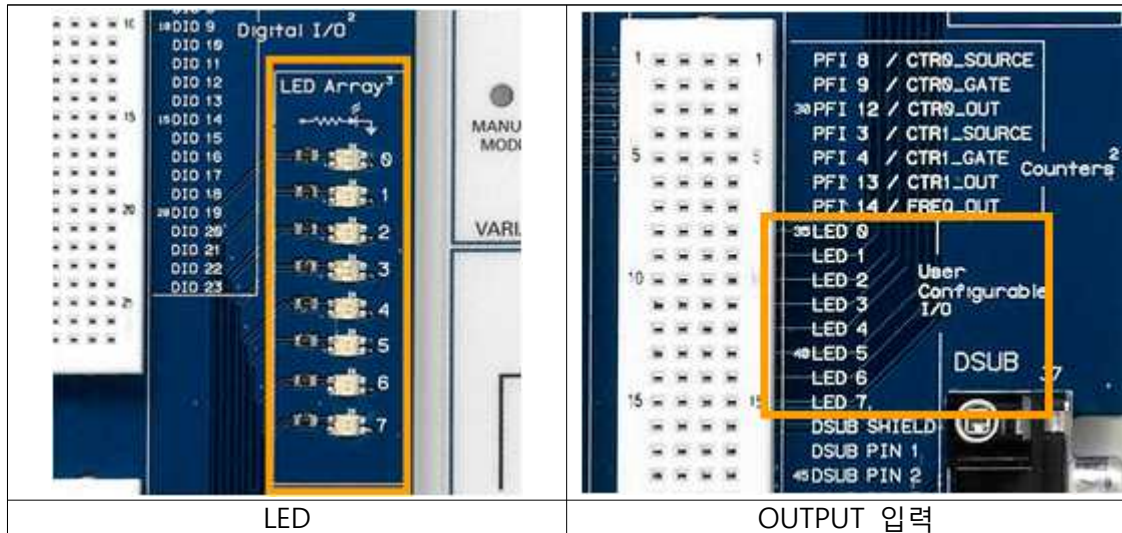


[그림 2-10] 0번 비트와 1번 비트 HI 설정

⑪ 이제 BOARD 우측 상단부분의 DIO PIN 0과1을 AND Gate 에 회로와 같이 연결하여 진리표 실험을 하여 결과를 관측해 본다.



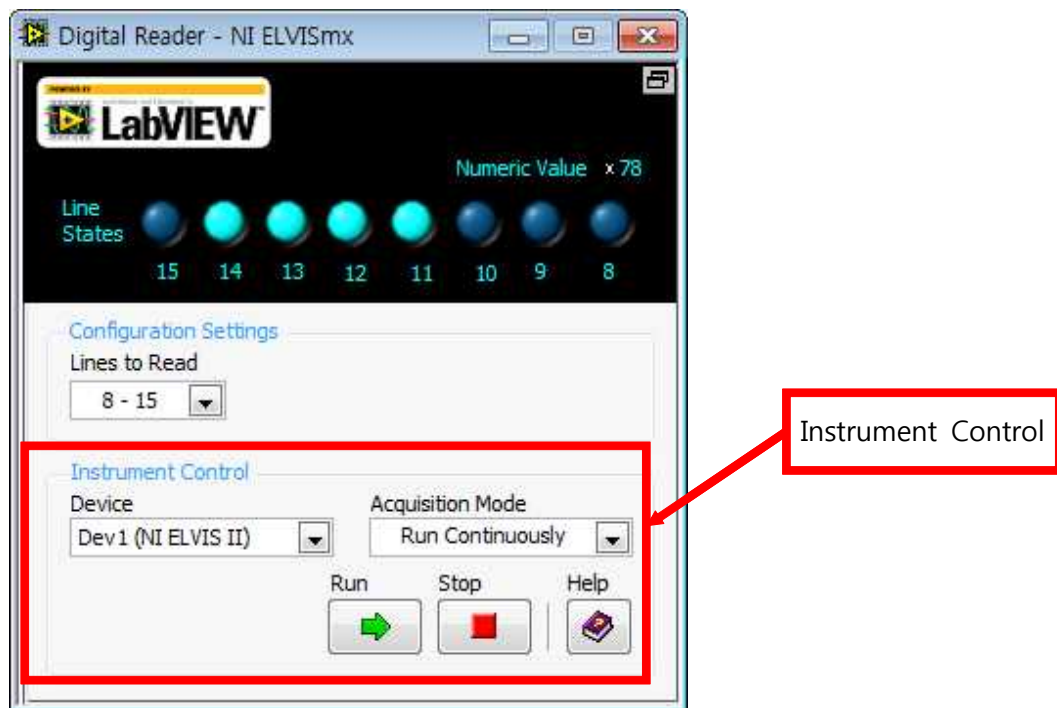
⑫ LED 와 저항 부분은 BOARD 내에서 지원되며 우측에 위치.



⑬ 매번 데이터 입력을 하고 결과를 눈으로 확인해야 하는 번거로움이 있다. 실험보드의 결과 값들이 내부 DIO와 연결되어 있기 때문에 결과를 PC상으로 확인할 수 있다. 보드와 연결되어 있는 디지털 값의 결과를 확인하기 위해서는 DigIn을 실행해야한다.



[그림 2-15] DigIn



[그림 2-16] 디바이스 설정

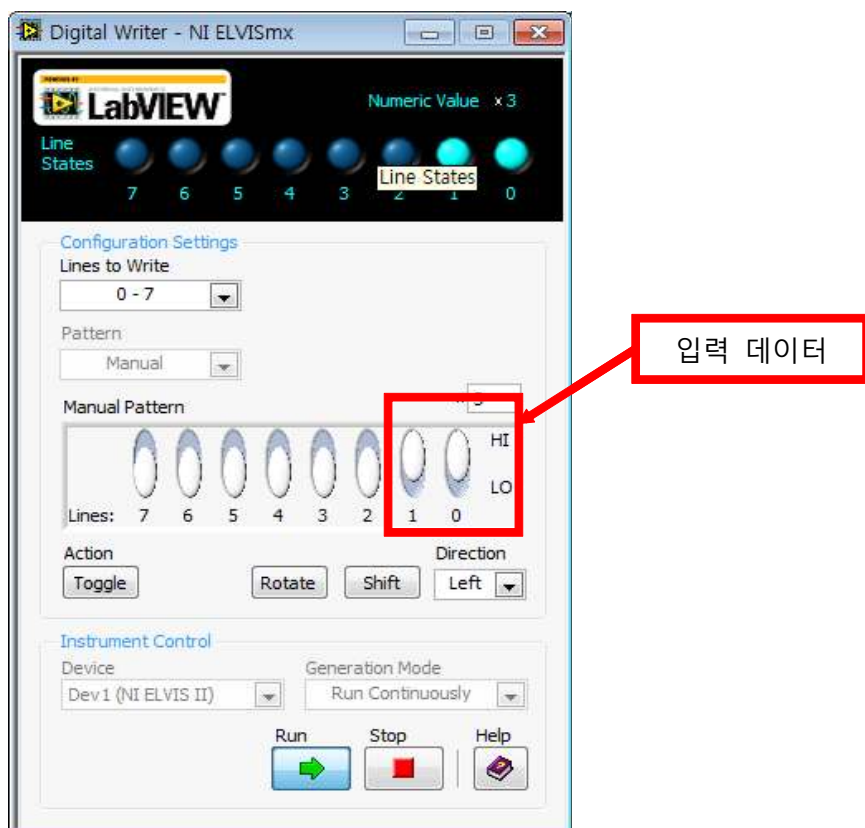
DigIn 장비는 디지털 값을 측정하는 장비이다. 이 장비도 Instrument Control 부분이 Dev1(NI ELVIS II)로 되어 있는 것을 확인한 다음에 Run을 클릭한다.

- ⑭ 결과값을 Digital I/O 9번 단자에 연결하고 High값을 넣어준다면, Line States 9번에 불이 들어올 것이다 . 이 뜻은 결과가 Board의 DIO9으로 측정되고 있다는 뜻이다.

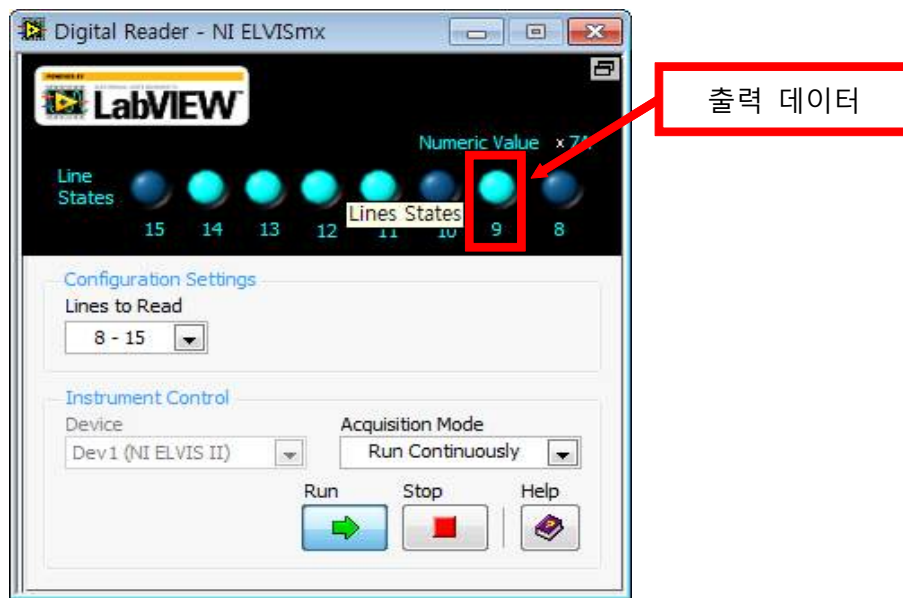


[그림 2-17] 결과 확인

- ⑮ DigOut으로 데이터를 쓰고 DigIn으로 데이터를 확인하여 보자.



[그림 2-18] 데이터 입력



[그림 2-19] 결과 확인

두 개의 데이터가 High로 입력되어서 결과 값이 High가 나오는 것을 확인할 수 있다.

⑩ 이 방법으로 NOT, NAND, NOT, OR, NOR, EX-OR게이트에서 실험을 반복하시오.